

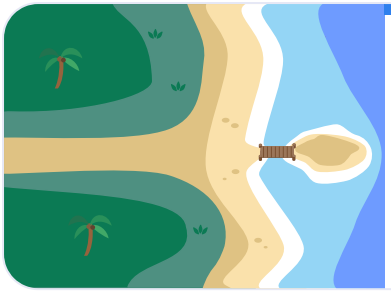
PASSO A PASSO DO PROJETO

# O baú dos símbolos

Ajuda para construir o Poder em 2D e em 3D.

O sol, a lua e a estrela.

Só na ordem certa o baú abre.



PODER DO FAÍSCA

# O que você vai construir

Um baú que só abre com o sol, a lua e a estrela tocados na ordem certa.

## O seu jogo

No Farol aparecem três pedras com símbolos, uma placa com a ordem e um baú. O jogo guarda em passo até onde a sequência chegou: 0 antes do sol, 1 depois do sol, 2 depois da lua. Cada símbolo pergunta se é a vez dele; fora da vez, a tentativa recomeça. O farol continua pedindo a chave.

## Duas aulas, a mesma regra

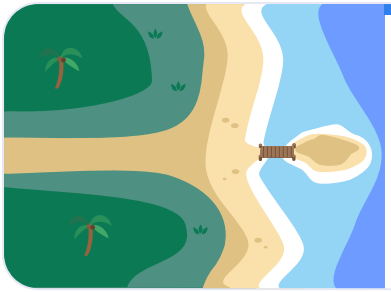
Na primeira aula você monta tudo no jogo 2D, com o vídeo mostrando cada passo. Na segunda, leva a mesma regra para a Ilha do Farol, em 3D. Este Passo a passo tem as duas montagens completas.

## Encontre a sua aula

Jogo 2D: página 3. Ilha 3D: página 9. Entrega: página 15.

## Consulte quando quiser

Cada montagem tem a ideia, o caminho na paleta, o desenho dos encaixes, um teste e o que conferir se algo não funcionar.



AULA 1 · JOGO 2D

# O sol começa

Relembre a ideia e monte.

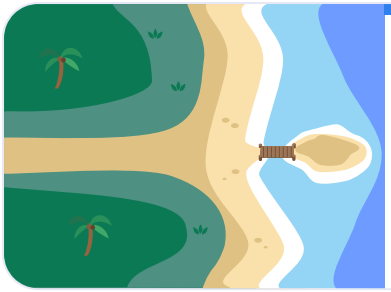
## A ideia

A variável passo guarda até onde a sequência chegou. Toda partida começa com 0; o encontro com o sol muda para 1 e acende o sol.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva passo. Deixe o valor 0.
3. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha sol.
4. Dentro do fazer, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha passo e deixe o valor 1.
5. Logo abaixo, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha sol; no segundo, escolha pedra-sol-acesa.
6. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva O sol acendeu! Agora a lua.

## Teste no seu jogo

Leve o personagem até o sol. O sol acende e o aviso muda. Pressione R: o sol volta apagado.



AULA 1 · JOGO 2D · O SOL COMEÇA

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

**Áreas do projeto · Ao iniciar**

O jogo do Farol, a placa da ordem, as três pedras e o baú (já vem no projeto)

**Criar variável** `passo` **com valor** `0`

**Áreas do projeto · Quando acontecer**

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

**Quando o sprite** `personagem` **começar a encostar no sprite** `sol`

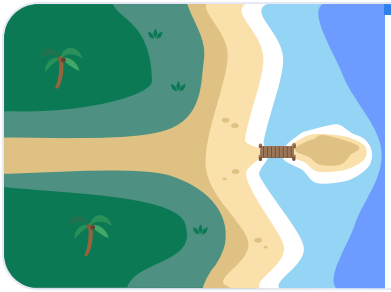
**fazer**

- **Alterar variável** `passo` **para** `1`
- **Trocar imagem do sprite** `sol` **para** `pedra-sol-acesa`
- **Alterar variável** `aviso` **para** `O sol acendeu! Agora a lua.`

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

## Se não funcionar

Se nada acontecer, confira se o encontro usa personagem e sol. Não crie passo dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com 0, e o encontro só muda para 1.



AULA 1 · JOGO 2D

# A lua pergunta a vez

Relembre a ideia e monte.

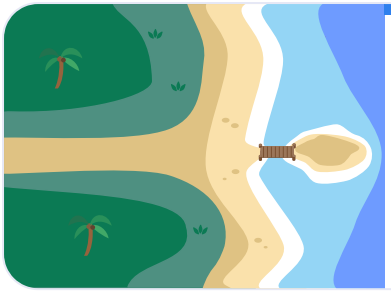
## A ideia

A lua só acende se o sol veio antes, ou seja, se passo é 1. Então ela pergunta com um Se: passo = 1? Se for, passo vira 2; senão, a tentativa recomeça.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com o sol, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha lua.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na comparação x > 0, clique no x e escolha passo, troque o sinal de maior pelo sinal de igual e troque o 0 por 1. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. Dentro do então, encaixe Alterar variável, escolha passo e troque o 1 por 2.
4. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha lua; no segundo, escolha pedra-lua-acesa.
5. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A lua acendeu! Agora a estrela.
6. Dentro do senão, encaixe Alterar variável, escolha passo e troque o 1 por 0.
7. Logo abaixo, ainda no senão, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha sol; no segundo, escolha pedra-sol.
8. Embaixo, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha lua; no segundo, escolha pedra-lua.
9. Por último, ainda no senão, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.

## Teste no seu jogo

Toque o sol e depois a lua: as duas acendem. Pressione R e toque a lua primeiro: nada acende e o aviso pede para começar pelo sol.



AULA 1 · JOGO 2D · A LUA PERGUNTA A VEZ

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **lua**

fazer

Se **valor da variável** **passo** **=** **1**

então

- Alterar variável **passo** para **2**
- Trocar imagem do sprite **lua** para **pedra-lua-acesa**
- Alterar variável **aviso** para **A lua acendeu! Agora a estrela.**

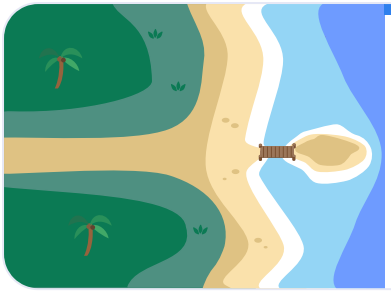
senão

- Alterar variável **passo** para **0**
- Trocar imagem do sprite **sol** para **pedra-sol**
- Trocar imagem do sprite **lua** para **pedra-lua**
- Alterar variável **aviso** para **Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

### Se não funcionar

Se a lua acender sem o sol, confira a comparação: passo, o sinal de igual e o 1.



AULA 1 · JOGO 2D

# A estrela abre o baú

Relembre a ideia e monte.

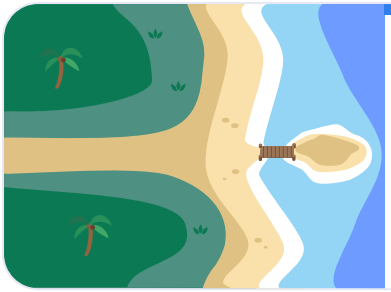
## A ideia

A estrela pergunta passo = 2. Se for a vez dela, ela acende e o baú abre; senão, a tentativa recomeça, como na lua.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com a lua, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha estrela.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na comparação x > 0, clique no x e escolha passo, troque o sinal de maior pelo sinal de igual e troque o 0 por 2. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. Dentro do então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha estrela; no segundo, escolha pedra-estrela-acesa.
4. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha bau; no segundo, escolha bau-aberto.
5. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva Na ordem certa! O baú abriu.
6. Dentro do senão, monte o mesmo recomeço da lua: Alterar passo para 0, as trocas de volta do sol (pedra-sol) e da lua (pedra-lua) e o aviso Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.

## Teste no seu jogo

Toque o sol, a lua e a estrela: o baú abre. Pressione R, toque o sol e a estrela: tudo apaga e o baú fica fechado. Sem apertar R, toque o sol, a lua e a estrela: o baú abre.



AULA 1 · JOGO 2D · A ESTRELA ABRE O BAÚ

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Os encontros com o sol e com a lua (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **estrela**

fazer

Se **valor da variável** **passo** **=** **2**

então

Trocar imagem do sprite **estrela** para **pedra-estrela-acesa**

Trocar imagem do sprite **bau** para **bau-aberto**

Alterar variável **aviso** para **Na ordem certa! O baú abriu.**

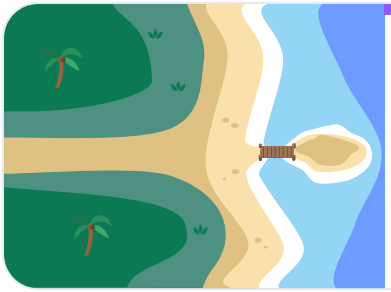
senão

O mesmo recomeço da lua: passo volta a 0, o sol e a lua apagam e o aviso pede para começar pelo sol

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

## Se não funcionar

Se o baú abrir só com a estrela, confira se a pergunta do Se é passo igual a 2. Se ele nunca abrir, confira se a abertura do baú está dentro do então e não no senão.



AULA 2 · ILHA 3D

# O sol começa

Relembre a ideia e monte.

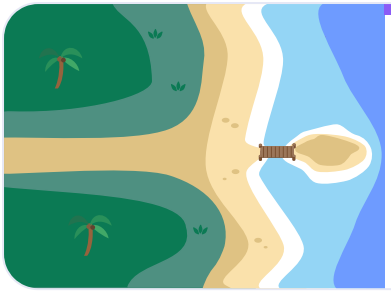
## A ideia

A variável passo guarda até onde a sequência chegou. Toda partida começa com 0; o encontro com o sol muda para 1 e acende o sol.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva passo. Deixe o valor 0.
3. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha sol.
4. Dentro do fazer, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha passo e deixe o valor 1.
5. Logo abaixo, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha acender. Clique em heroi e escolha sol. No modo, escolha uma vez.
6. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva O sol acendeu! Agora a lua.

## Teste no seu jogo

Leve o personagem até o sol. O sol acende e o aviso muda. Pressione R: o sol volta apagado.



AULA 2 · ILHA 3D · O SOL COMEÇA

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

**Áreas do projeto · Ao iniciar**

A ilha, a placa da ordem, as três pedras e o baú (já vem no projeto)

Criar variável **passo** com valor **0**

**Áreas do projeto · Quando acontecer**

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **sol**

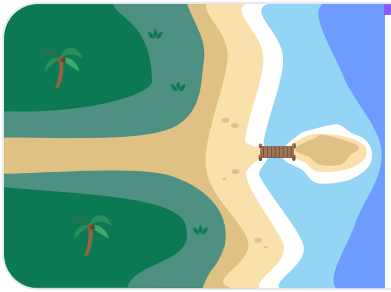
fazer

- Alterar variável **passo** para **1**
- Tocar a animação **acender** em **sol** **uma vez**
- Alterar variável **aviso** para **O sol acendeu! Agora a lua.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

### Se não funcionar

Se nada acontecer, confira se o encontro usa personagem e sol. Não crie passo dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com 0, e o encontro só muda para 1.



AULA 2 · ILHA 3D

# A lua pergunta a vez

Relembre a ideia e monte.

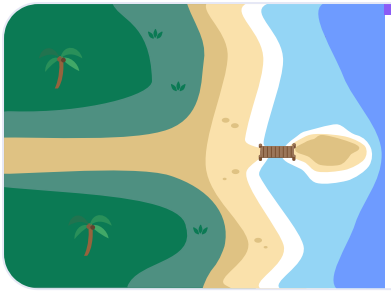
## A ideia

A lua só acende se o sol veio antes, ou seja, se passo é 1. Então ela pergunta com um Se: passo = 1? Se for, passo vira 2; senão, a tentativa recomeça.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com o sol, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha lua.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na comparação x > 0, clique no x e escolha passo, troque o sinal de maior pelo sinal de igual e troque o 0 por 1. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. Dentro do então, encaixe Alterar variável, escolha passo e troque o 1 por 2.
4. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha acender. Clique em heroi e escolha lua. No modo, escolha uma vez.
5. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A lua acendeu! Agora a estrela.
6. Dentro do senão, encaixe Alterar variável, escolha passo e troque o 1 por 0.
7. Logo abaixo, ainda no senão, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha apagar. Clique em heroi e escolha sol. No modo, escolha uma vez.
8. Embaixo, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha apagar. Clique em heroi e escolha lua. No modo, escolha uma vez.
9. Por último, ainda no senão, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.

## Teste no seu jogo

Toque o sol e depois a lua: as duas acendem. Pressione R e toque a lua primeiro: nada acende e o aviso pede para começar pelo sol.



AULA 2 · ILHA 3D · A LUA PERGUNTA A VEZ

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em lua

fazer

Se valor da variável passo = 1

então

Alterar variável passo para 2

Tocar a animação acender em lua uma vez

Alterar variável aviso para A lua acendeu! Agora a estrela.

senão

Alterar variável passo para 0

Tocar a animação apagar em sol uma vez

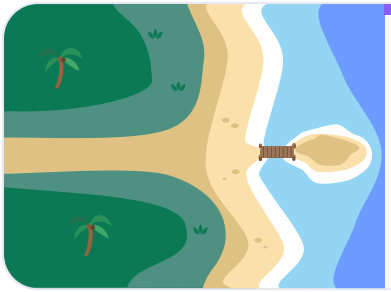
Tocar a animação apagar em lua uma vez

Alterar variável aviso para Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

### Se não funcionar

Se a lua acender sem o sol, confira a comparação: passo, o sinal de igual e o 1.



AULA 2 · ILHA 3D

# A estrela abre o baú

Relembre a ideia e monte.

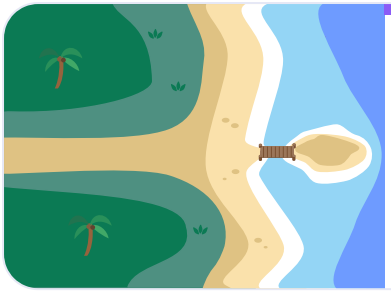
## A ideia

A estrela pergunta passo = 2. Se for a vez dela, ela acende e o baú abre; senão, a tentativa recomeça, como na lua.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com a lua, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha estrela.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Na comparação x > 0, clique no x e escolha passo, troque o sinal de maior pelo sinal de igual e troque o 0 por 2. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
3. Dentro do então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha acender. Clique em heroi e escolha estrela. No modo, escolha uma vez.
4. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha abrir. Clique em heroi e escolha bau. No modo, escolha uma vez.
5. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva Na ordem certa! O baú abriu.
6. Dentro do senão, monte o mesmo recomeço da lua: Alterar passo para 0, Tocar a animação apagar no sol e na lua e o aviso Fora da ordem. Comece de novo pelo sol.

## Teste no seu jogo

Toque o sol, a lua e a estrela: o baú abre. Pressione R, toque o sol e a estrela: tudo apaga e o baú fica fechado. Sem apertar R, toque o sol, a lua e a estrela: o baú abre.



AULA 2 · ILHA 3D · A ESTRELA ABRE O BAÚ

# Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

## Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Os encontros com o sol e com a lua (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **estrela**

fazer

Se **valor da variável** **passo** **=** **2**

então

Tocar a animação **acender** em **estrela** **uma vez**

Tocar a animação **abrir** em **bau** **uma vez**

Alterar variável **aviso** para **Na ordem certa! O baú abriu.**

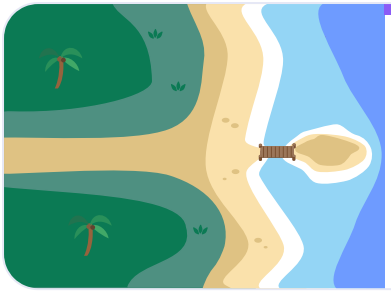
senão

O mesmo recomeço da lua: passo volta a 0, o sol e a lua apagam e o aviso pede para começar pelo sol

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

## Se não funcionar

Se o baú abrir só com a estrela, confira se a pergunta do Se é passo igual a 2. Se ele nunca abrir, confira se a abertura do baú está dentro do então e não no senão.



ENTREGA

# Teste e envie o seu jogo

Um envio em cada aula, com a versão atual do projeto.

## Antes de enviar

Jogue uma partida inteira: abra o baú com o sol, a lua e a estrela, na ordem. Pressione R, toque o sol e a estrela, pulando a lua: tudo apaga. Recomece pelo sol: o baú abre. Pressione R: o baú volta fechado.

## Envie o projeto atual

Clique em Verificar projeto e corrija os objetivos que faltarem. Clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

## Se mudar depois de enviar

Clique em Enviar de novo e confirme. Assim, a entrega acompanha a sua versão atual.

## O Poder fica registrado

O Poder conta na sua jornada quando as duas aulas estão concluídas: a do jogo 2D e a da ilha em 3D.